Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura
Programación Lógica y Funcional

Tema
Tema 2. Modelo de programación lógica

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
AA 2.1 Reporte práctico

Profesor
MTI. Paloma Gongora Sabido

Alumno (s):
Jorge Roberto Novelo Poot

ISC-8B

Felipe Carrillo Puerto a 16 de abril de 2026

EJERCICIOS WHILE

Ejercicio 1: Cuenta atrás

```python

# EJERICIOS WHILE - JORGE ROBERTO NOVELO POOT

# Ejercicio 1: Cuenta atrás

contador = 10
while contador >= 1:
    print(contador)
    contador -= 1

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
El número que has introducido es: 2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
```

Ejercicio 2: Suma de números pares

```python
# Ejercicio 2: Suma de números pares

suma = 0
numero = 1
while numero <= 20:
    if numero % 2 == 0:
        suma += numero
    numero += 1
print("La suma de los números pares es: ", suma)

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
9
8
7
6
5
4
3
2
1
La suma de los números pares es:  110
```

Ejercicio 3: Factorial de un número

```python
# Ejercicio 3: Factorial de un número

n = int(input("Introduce un número entero positivo: "))
factorial = 1
temp = n

while temp > 0:
    factorial *= temp
    temp -= 1

print(f"El factorial de {n} es: {factorial}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
9
8
7
6
5
4
3
2
1
La suma de los números pares es:  110
Introduce un número entero positivo: 1
El factorial de 1 es: 1
```

Ejercicio 4: Validación de contraseña

```python
# Ejercicio 4: Validación de contraseña

contrasenia = ""
while len(contrasenia) < 8:
    contrasenia = input("Intrduce una contraseña (mínimo 8 caracteres): ")
    if len(contrasenia) < 8:
        print("Error, la contraseña es demasiado corta")

print("contraseña valida")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
5
4
3
2
1
La suma de los números pares es:  110
Introduce un número entero positivo: 1
El factorial de 1 es: 1
Intrduce una contraseña (mínimo 8 caracteres): 12345
Error, la contraseña es demasiado corta
Intrduce una contraseña (mínimo 8 caracteres): 12345678
contraseña valida
```

Ejercicio 5: Tabla de multiplicar

```python
# Ejercicio 5: Tabla de multiplicar

num_tabla = int(input("Introduce un número para ver su tabla: "))
i = 1
while i <= 10:
    resultado = num_tabla * i
    print(f"{num_tabla} x {i} = {resultado}")
    i += 1
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
contraseña valida
Introduce un número para ver su tabla: 8
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
```

Ejercicio 6: Números primos hasta N

```python
# Ejercicio 6: Números primos hasta N

n_limite = int(input("Introduce un número entero positivo N: "))
numero_actual = 2

print(f"Números primos hasta {n_limite}:")
while numero_actual <= n_limite:
    es_primo = True
    divisor = 2

    while divisor * divisor <= numero_actual:
        if numero_actual % divisor == 0:
            es_primo = False
            break
        divisor += 1

    if es_primo:
        print(numero_actual, end=" ")

    numero_actual += 1
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
Introduce un número entero positivo N: 12
Números primos hasta 12:
2 3 5 7 11 roberto@zorin:~/dev/programacion-logica-funcional/Tema2_programacion_funcional/ejer
```

EJERICIOS FOR

Ejercicio 1: Imprimir números pares

```python
# Ejercicio 1: Imprimir números pares

for i in range(2, 21, 2):
    print(i)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
-------------- EJERCICIOS ----------------
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
```

Ejercicio 2: Calcular la media de una lista

```python
# Ejercicio 2: Calcular la media de una lista

numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
suma = 0

for n in numeros:
    suma += n

media = suma / len(numeros)
print(f"La media es: {media}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
-------------- EJERCICIOS ----------------
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
La media es: 30.0
```

Ejercicio 3: Buscar el máximo de una lista

```python
# Ejercicio 3: Buscar el máximo de una lista

numeros = [15, 5, 25, 10, 20]
maximo = numeros[0]

for n in numeros:
    if n > maximo:
        maximo = n

print(f"El número maximo es: {maximo}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
4
6
8
10
12
14
16
18
20
La media es: 30.0
El número maximo es: 25
```

Ejercicio 4: Filtrar cadenas por longitud

```python
# Ejercicio 4: Filtrar cadenas por longitud

palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
filtradas_for = []
for p in palabras:
    if len(p) > 5:
        filtradas_for.append(p)

print(f"Palabras con más de 5 letras: {filtradas_for}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
4
6
8
10
12
14
16
18
20
La media es: 30.0
El número maximo es: 25
Palabras con más de 5 letras: ['carros', 'abejorro', 'cantarito']
```

Ejercicio 5: Contar palabras que empiezan con una letra

```python
# Ejercicio 5: Contar palabras que empiezan con una letra

palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
letra_usuario = input("Introduce una letra: ").lower()
contador = 0

for p in palabras:
    if p[0].lower() == letra_usuario:
        contador += 1

print(f"Hay {contador} palabras que empiezan con la letra '{letra_usuario}'.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
8
10
12
14
16
18
20
La media es: 30.0
El número maximo es: 25
Palabras con más de 5 letras: ['carros', 'abejorro', 'cantarito']
Introduce una letra: a
Hay 1 palabras que empiezan con la letra 'a'.
```